

摘要：

SemiAnalysis创始人Dylan Patel预计，至2028年OpenAI与Anthropic两大巨头将垄断全球80%的增量算力。AI基建的惊人暴利正掀起11万亿美元投资狂潮，科技巨头的天价举债势必推高全社会借贷利率，这不仅将重创传统资产估值，更将引爆新一轮主权债务危机。

在知名科技播客 Dwarkesh Podcast 的最新对谈中，顶级半导体与算力研究机构 SemiAnalysis 创始人兼首席分析师 **Dylan Patel** 预测：到 2028 年，OpenAI 与 Anthropic 两家实验室或将直接掌控全球 70% 至 80% 的增量算力与大部分有效 FLOPs。

更深远的影响在于金融市场——由于 AI 数据中心展现出惊人的投资回报率，科技巨头对资本的极端争夺将推高全社会的折现率与发债利率，甚至引发全球借贷成本的系统性上升。



核心要点归纳

- 。 **算力极端中心化**：今年新增上线算力中约三分之一被 OpenAI 和 Anthropic 瓜分，到 2028 年，两家头部实验室预计将拿下全球 70%至80% 的增量算力，单家算力规模将超过 50 吉瓦（GW）。
- 。 **实验室盈利奇点已过**：前沿实验室已从一年前“卖 Token 亏本”彻底转向高毛利阶段。Anthropic 的算力产出已达每兆瓦 5000 万美元，并正向 1 亿美元迈进，这支撑它们以每兆瓦 2500 万至 5000 万美元的天价向市场扫货。
- 。 **算力重心从“推理”倒流回“研发”**：由于内部模型递归改进（RSI）与自我研究的预期回报远高于将 Token 卖给外部用户，实验室正将更低比例的算力分配给外部推理，而将绝大部分新增算力闭环投入内部下一代模型研发。
- 。 **AI 数据中心引发“利率冲击”与资本挤出**：2024 至 2029 年全球 AI 相关资本开支预计达 11 万亿美元，其中需通过信贷市场举债超 5 万亿美元。AI 基础设施惊人的回报率使得巨头愿意承受 8% 甚至更高的发债成本，从而推高全社会的资金借贷利率，挤出传统行业与主权融资。
- 。 **传统资产估值承压**：全社会折现率的被迫上移将对非 AI 资产造成严重估值压制，高负债的公用事业、消费品公司乃至财政脆弱的发展中国家将面临巨大的主权债务重组压力。

算力走向终极垄断：2028年两家实验室掌控全球算力命脉

在过去一年多时间里，AI 基础设施不仅成为了美国 GDP 增长的核心引擎，更在底层酝酿着一场前所未有的算力集权。

据 Dylan Patel 测算，2024 年初，OpenAI 与 Anthropic 的算力规模分别为 2 吉瓦（GW）和不到 2 吉瓦；而到了今年年底，两家均已突破 5 吉瓦，整体实现了 3 至 4 倍的扩张。目前，这两家实验室已经占到全球年内新增算力的约 30%。预计到 2025 年，两家占比将攀升至 40% 到 50%；而到了 2028 年，预计两家将吃下全球 70% 到 80% 的增量算力，合计规模将突破 100 吉瓦。

这种集中化不仅没有减速，反而在加速。Dylan Patel 指出，不仅是传统云巨头在为它们代建算力，像 SpaceX 等拥有资产负债表能力的新玩家也在大举进军算力基建并转租给这两家实验室。

更为关键的是性能乘数效应：今年部署的每一瓦特算力，其搭载的 GB300、TPUv7 或 Trainium3，在每瓦性能上比上一代芯片高出 3 到 5 倍。当这两家实验室吃下 2028 年全球 70%至80% 的新增算力时，由于这批算力具有最高的能效比，它们实际上垄断了全世界绝大部分可用的有效计算能力。

从“卖Token亏本”到“每兆瓦产出一亿美元”：实验室商业模式的质变

在 2023 年至 2024 年初，市场普遍质疑大模型的商业可行性——当时在英伟达 Hopper 架构上运行 GPT-4 等模型，对实验室而言几乎是负毛利状态，巨额开销完全依赖风投资金维持。

然而，过去一年半中，前沿模型的单瓦变现效率发生了颠覆性逆转。算力的基础成本通常在 1000 万至 1500 万美元/兆瓦，而当前的商业变现能力令人惊叹：Anthropic 的算力产出已达到 5000 万美元/兆瓦，全公司综合收入正向 7000 万至 8000 万美元/兆瓦进发，并有望冲击 1 亿美元/兆瓦。

这种数十倍于成本的产出能力，打破了原有算力市场的定价锚。当外部厂商（如 SpaceX 或 Meta）建造了数据中心时，它们不再愿意按照原先 1300 万美元/兆瓦的基础成本出租，而是以 2500 万、4000 万甚至 5000 万美元/兆瓦的高价转售给实验室。因为对于 OpenAI 和 Anthropic 而言，即便以天价租下算力，其内部或商业产出依然能实现数倍的暴利。

AI 数据中心回报过高，为什么全世界借款都要变贵？

Dylan Patel警告，AI 极高的资本回报率，正在通过信贷市场推升全社会的资金成本。

Dylan Patel 的模型预测显示，从 2024 年到 2029 年，全球 AI 产业链的累计资本支出（涵盖芯片、服务器、光通信、电网建设及发电机组等）将达到约 11 万亿美元。在这 11 万亿美元的基建狂潮中，即便科技巨头将全部经营现金流（约 6 万亿美元，占 54.5%）用于再投资，仍有超过 5 万亿美元（占 45.5%）的资金缺口必须通过信贷市场举债来解决。

当一个行业的资本回报率高达 100% 甚至更多时，它对资金成本的容忍度将远超传统经济体：

- **发债利率重定价：**Meta 等巨头以往的发债利率在 5% 至 6% 左右，但鉴于数据中心带来的庞大收益，它们甚至愿意支付 8% 甚至更高的利息来锁定算力建设资金。
- **挤出传统信贷：**当资本市场发现向数据中心、超大规模云厂商或顶级实验室放贷可以稳拿 8% 至 20% 的回报时，流向房贷、市政债券、传统制造业以及中小企业的资金池将被剧烈分



流。

- **借贷溢价传导：**大型科技巨头发债成本上升 250 个基点，将直接迫使整个宏观经济的信贷利差同步走阔。房贷利率、消费分期及传统企业发债利率都将被动拉高。

估值重构与潜在的主权债务危机

资金借贷成本与无风险利率中枢的抬升，将直接重塑全球资产定价逻辑：

当市场折现率从过去的 3% 至 5% 跃升至 8% 甚至 10% 时，所有依靠稳定远期现金流支撑估值的传统资产（如公用事业、消费白马、铁路基建等）都将面临估值重创。市场将不再愿意为 30 年周期的低速稳健现金流支付高溢价。

在 1980 年代，美联储前主席保罗·沃尔克（Paul Volcker）通过激进加息抗击通胀，直接引发了拉美等约 40 个发展中国家的债务违约。Dylan Patel 与 Dwarkesh 指出，由 AI 资本狂潮驱动的实质利率上升可能引发类似冲击：那些债务规模庞大、高度依赖短期外债展期、且未深度参与 AI 产业链分工的国家，将面临极其严峻的再融资成本与主权违约风险。

相比之下，美国由于本土承载了绝大部分算力中心与核心企业，理论上能够通过扩大税基来对冲部分债务利息压力，但利息支出占联邦税收比重的飙升依然是严峻考验。

算力倒流研发：实验室为何选择“少卖Token，多做研究”？

市场普遍存在的共识是：“未来绝大部分算力都将用于面对最终用户的推理（Inference）”。但 Dylan Patel 提出了一个极具颠覆性的非共识观点：**前沿实验室未来分配给对外商业推理的算力比例反而会下降，算力将加速回流至内部模型研发与递归自我改进（RSI）。**

在对外商业推理方面，其变现周期体现为当期即时产生现金流（例如每兆瓦产出五千万美元），杠杆效应属于线性收入增长。因此，实验室的策略正在转变为：仅保留足以产生足够现金流以支撑研发集群扩张的推理份额。

在内部模型研发与自我迭代方面，其核心在于提升下一代通用智能模型的终极能力与远期折现值。这种研发带来的能力跃迁是指数级的，能够直接推动 AGI 的研发进度。所以，实验室会优先将海量新增算力分配给内部智能体，用于架构设计、合成数据与代码的快速迭代。

Dylan 总结道：“**如果 OpenAI 研发出了极速推理或更强心智的模型，他们不会仅仅把它卖给华尔街或外部开发者去套利。他们会把大部分算力留给内部的 AI 研究员智能体，因为在内部创造的技术代差与终极 AGI 资产价值，远比把 Token 卖给外部用户赚取的差价大得多。**”

以下为访谈全文：

Dwarkesh：好了，我现在继续与 SemiAnalysis 的创始人 Dylan Patel 交谈。对我们来说，所谓的“家庭感恩节晚餐”，其实就是每年定期举办的播客节目。

Dylan：但实际上，我们并没有血缘关系。请不要把这件事告诉别人，否则这个“神话”就会破灭了。

Dwarkesh：基本上，世界经济的走向……正越来越取决于实验室经济学的发展方向、算力市场的发展趋势等等。我了解这种疯狂的趋势……在未来几年内最终会走向何方。不过，让我们先



从当前的情况谈起。请向我介绍一下目前前沿实验室的算力规模和收入情况，或许再预测一下未来一两年的趋势。

Dylan：如果我们回顾去年，甚至到了去年年底，美国 GDP 增长的大部分仅仅来源于 AI 基础设施。而当我们放眼今年，新上线算力中约有三分之一是供这些实验室（即 OpenAI 和 Anthropic）使用的。这些算力设施可能是由其他人建造然后再出租给它们，但最终客户是它们。随着我们迈向未来，算力的相关数据正在急剧膨胀。今年的资本支出（CapEx）略多于 1 万亿美元。等到 2028 年，这个数字将超过 2 万亿美元。同时，这些实验室在其中占据的比例也在不断增加。

所以最终，你会看到一个非常有趣的局面：这些实验室正从每年花费数百亿美元的公司，变成每年花费数千亿美元的公司，甚至预计到本世纪 20 年代末，它们每年的花费将达到数万亿美元。至少从它们已经开始与合作伙伴签署的一些合同来看是这样的。这要求对它们的经济运作模式进行一次大规模的重塑。

到目前为止，它们基本上还是亏损的公司。Anthropic 在第二季度开始盈利。人们认为在第三季度的某个时间点，随着 Codex 以及 5.6 版本等产品的更广泛崛起，OpenAI 甚至也可能开始扭亏为盈。但如果我们回到一年前，它们所有的资金都只是由风投支持的亏损。如果甚至回到今年年初，也依然是风投支撑的亏损。它们现在已经迎来了转机，实际上已经开始盈利了。这并不意味着它们不再吸收新资本。新资本仍在涌入以进一步加速其增长。

但归根结底，它们越来越多的业务是通过自有收入而非外部注资来维持的。在过去的一年半里，它们的利润率真正实现了暴涨。算力的基础成本通常在……每兆瓦 1000 万、1300 万或 1500 万美元左右。目前发生的情况中最有趣的一点在于：以前，如果它们提供一个模型服务——比如在 Nvidia Hopper GPU 上运行 GPT-4——它对 OpenAI 来说……产生的是负毛利。但现在，当 OpenAI 提供 GPT-5.6 服务，或者 Anthropic 提供 Opus 5 或 Fable 5 服务时，其产生的收入已经远远超过了……每兆瓦 1000-1500 万美元的增量成本。以 Anthropic 为例，其收入……甚至高达每兆瓦 5000 万美元。这现在使得它们能够这样运作：“嘿，如果我在推理算力上花费 10 块钱，我实际能产生 50 块钱的收入，然后我就可以转过头来，将这些增加的利润全部投入到模型训练中。”

Dwarkesh：有一件事我非常感兴趣，那就是你如何看待算力在这些实验室中的集中化趋势，或者说流向整个世界的算力与流向这些实验室的算力的相对比例。如果你说现在三分之一的边际算力流向了这些实验室，那么到什么时候，世界上超过一半的增量算力将归于这些实验室？到了哪个时间点，这些实验室将基本上拥有世界上绝大部分的算力？

Dylan：在今年年初，OpenAI 起步于 2 吉瓦（GW），Anthropic 则不到 2 吉瓦。到了今年年底，它们都超过了 5 吉瓦。所以整体上它们的算力增加了 3 到 4 倍。当你查看增加的增量算力时，那大约占今年新增算力的 30%。当我们展望明年，考虑到已经正式签署和敲定的那些合同，你会看到更戏剧性的情况。Anthropic 和 OpenAI 明年将占据……高达 40% 到 50% 的算力。这种集中化的趋势……看起来并没有放缓或停止的迹象。事实上，它似乎只在加速。

为它们建设这些算力的主体将会发生改变。比如明年，一个主要的新入局者是……SpaceX，它正在建设大量的算力。他们很有可能会主动将其中相当一部分租赁给 Anthropic 和 OpenAI，因为它们那些有边际能力……支付最高价格的人。此外，OpenAI 和 Anthropic 也开始建设自己的算力——OpenAI 使用他们自研的芯片，Anthropic 则使用他们从 Google 购买并与 Fluidstack 合作部署的 TPU。所以问你：“嘿，世界上新增算力的一半什么时候……仅流向 OpenAI 和 Anthropic 两家？”其实到明年年底时，一半的增量算力就已经流向了 Anthropic 和 OpenAI。因为算力增长如此之快，增量算力将基本上构成算力的绝大部分。

Dwarkesh：所以这很快会发生——你的意思是，也许在一年半到两年内——世界上大部分的……算力都将被这两个实验室拥有，或者至少是在满足这两个实验室的需求。有这样一种趋势，也许全球算力以吉瓦为单位每年翻一番，但是……在这些前沿实验室的算力每年却翻三倍。



如果保持目前的趋势，它会从今年年初的 2 吉瓦，增加到今年年底的接近 6 吉瓦。直接乘以 3。到 2027 年底是 18 吉瓦，到 2028 年底是 54 吉瓦。你会不会觉得：“好吧，到了那个时候，考虑到全球算力的总量，它们根本不可能继续翻三倍”？你怎么看未来几年全球算力的状况？

Dylan：如果今年的增量算力增加了 30……吉瓦，明年是 50 吉瓦，后年大约是 70 吉瓦，最终会出现一个非常有趣的现象。今年部署的每一瓦特新算力，其效率都……显著高于两年前部署的瓦特。世界上极大比例的算力都是在今年部署的。即使部署的瓦特数没有翻倍，但我部署的是 GB300、TPUv7 和 Trainium3，它们的效率要高得、高得、高得多。它们每瓦特的性能是上一代芯片的 3 到 5 倍。

所以最终你会看到这里有一个巨大的阶梯式提升。如果 Anthropic 和 OpenAI 占据了明年 45% 的算力……你会看到在，比方说 2027 年 12 月，它们已经占据了世界上新增算力的一半。但那占据世界新增算力的一半，其实……在性能上比之前所有的算力都要高。所以你等于在上面又加了一个乘数效应。当你到了……2028 年底时——如果这种趋势继续下去，而我看不到任何阻止它的因素——你会发现……它们将单凭自己就控制了世界上绝大多数可用的浮点运算能力（flops）。

Dwarkesh：令我感到困惑的是，如果我们进入一个算力价值极具增长的世界，你为什么认为我们在 2028 年只会增加 80 吉瓦？（如果算力价值飙升得如此厉害的话。）

Dylan：顺便说一句，那（80 吉瓦）已经是上限了。那相当于是说：“我他妈极度看涨了。”

Dwarkesh：好的，我们来理一下思路。几个月前我采访你时，你曾说过，为了制造一吉瓦的……我想是 Vera Rubins（指 Nvidia 新一代架构芯片），你需要 55,000 片 N3 晶圆、6000 片 N5 晶圆以及 17 万片 DRAM 晶圆。我知道这些数字现在可能已经变了。

Dylan：我得调侃你一下，你刚才说“wafers（晶圆）”的发音，真的他妈的太印度味了。听起来像“Vafers”。

Dwarkesh：顺便提一句，当我们刚搬到美国时，我在发 v 和 w 的音上混淆得很严重，而且当时我还是个素食主义者（vegetarian）。我记得我跟你讲过这件事。在北达科他州，我当时还在上小学，我会说——“能给我来点‘wedgie’（素食拼错，实为内裤卡屁股的恶作剧）吗？”“能给我来点‘wedgies’吗？”总之，那是一吉瓦所需的量。

我让一个大型语言模型（LLM）跑了一下你的晶圆制造设备模型，算出了每年……生产一吉瓦算力所需的设备工具成本大概是多少。它说需要 30 到 40 亿美元。现在假设你把无尘室、厂房外壳以及……晶圆厂里所有其他的东西都算上。那么，晶圆厂 60 亿美元的资本支出每年就能产出一吉瓦。而现在一吉瓦就能……创造 1000 亿美元的收入。而且这 60 亿美元的资本支出还能……每年稳定产出一吉瓦算力，而这一吉瓦算力又能每年创造 1000 亿美元的收入。因此，在五年的时间里，第一年产出一吉瓦产生了五年的利润，……晶圆厂产出的第二吉瓦则产生了四年的利润，以此类推。在晶圆厂层面……这 60 亿美元的资本支出最终将创造出超过 1 万亿美元的终端 AI 收入。

Dylan：是的。这其中会有很多的运营支出（OpEx）。而且还有很多其他的资本支出，比如数据中心、电力。

Dwarkesh：而且你还得为研发费用向 OpenAI 付钱。

Dylan：还有安装费用。这里面有许多不同的环节都需要花钱。

Dwarkesh：就算给所有这些中间商扣除一半。那也依然意味着在晶圆厂的资本支出和最终产生的收入之间……存在着 100 倍的差距。



Dylan：实际上差距比那还要大，但.....我们现在只是在做非常保守的估计。

Dwarkesh：结果就是.....这就是资本主义。你面对这样一个可以将 1 块钱变成 100 块钱的巨大差异空间。他们（指 ASML 等供应商）难道就不会想出办法去制造更多的反射镜吗？

Dylan：他们会。只不过制造这些反射镜需要一定的时间。但由于需求非常急迫，Anthropic.....和 OpenAI 会觉得：“我们现在本可以赚取 1 万亿美元，但却被装在 ASML 光刻机里的这些反射镜卡了脖子。”

Dwarkesh：如果我们砸 1000 亿美元进去，怎样才能造出更多的反射镜？

Dylan：这正是我们很快就会面临的局面。

Dwarkesh：难道我们就无法解决这个供应受限的问题吗？这实在很难让人想象。

Dylan：你应该见过人们在这里做的一些有趣的套利操作，他们.....买入发电机组涡轮，然后试图转售，因为涡轮的价值远不止于此，毕竟它是卡住你数据中心建设进度的瓶颈。我认为，如果有人.....手握 4 亿美元并且有能力说服 ASML 卖给他们一台 EUV（极紫外）光刻机，他们绝对应该去买一台，等一等，然后以超过 10 亿美元的价格转手卖掉。不过归根结底，是的，资本主义的确会推动这些产能扩张。

但它就像一条长鞭。挥动鞭子产生的信号需要很长的时间才能传导到供应链的最尾端。供应链无法立刻做出反应。事实上，如果你去跟卡尔·蔡司（Carl Zeiss，光学镜头供应商）的人交谈，他们会说：“是啊，是啊，在这个十年结束前，我们需要制造（满足）100 台 EUV 光刻机的镜头。”当我们在今年早些时候录制那期播客时，他们甚至觉得不需要制造那么多.....不觉得需要制造足以供每年 100 台 EUV 光刻机使用的反射镜。而现在他们改口了：“好吧，我们需要这么做。”但在现实中，由于当前发生的这一切经济驱动力，这个数字应该还要更多。

Dwarkesh：消化这些需求（让其觉醒/扩产）需要太长的时间了。假设这个供应链堆栈中的每一家公司都被私募股权收购了。进来了一个极度信仰 AGI（“AGI-pilled”）的人，他发话了：“我们要将产量最大化。”你认为制造更多设备所面临的物理限制会是什么？我之所以这样问，是因为我们很快就会进入这样一个世界，在这个世界里，实验室的收入，或者仅仅是 AI 的.....现金流——因为显然这些加速器公司也有巨额现金流——将会大到你完全可以单凭这些现金流，来资助所有这些产能的极限扩张。

Dylan：我总体上是同意的。这里面显然存在一些物理限制。以目前供应链扩张的方式来看，100 台大约仍是一个准确的数字。

Dwarkesh：针对 2030 年吗？

Dylan：针对 2030 年，100 台 ASML 光刻机。

Dwarkesh：但如果你跟对方说，“卡尔·蔡司，这是 100 亿美元。拜托他妈的赶紧给我扩产，”那.....就会改变局面。你就必须对供应链上的每一家公司都这样做。

Dylan：但你不认为这会在明年发生吗？我不认为这会在今年发生。我不认为会在明年发生。我不认为会在后年发生，因为世界面临着资本约束。

Dwarkesh：但是在那样一个世界里，比方说，顶尖实验室明年创造的收入，哪怕加起来，达到了 1 万亿美元，他们难道不能从中拿出 100 亿美元——

Dylan：我觉得他们不会那么做，但是.....



Dwarkesh: 或者哪怕拿出几千亿美元？既然他们似乎已经意识到了世界的走向。我觉得他们完全可以去制造……

Dylan: 问题在于，这些实验室明年确实会产生数千亿美元的收入。但最终，明年的资本支出……是在 2 万亿美元左右。所以这里有一个巨大的错位。晶圆制造设备供应链的规模大概会在 2000 亿美元左右。数据中心市场供应链的规模甚至会更大。加速器供应链的规模还会更大。能源供应链也会占据一个庞大的数字。你把这些全部加起来，资本支出将远远超过 2 万亿美元。所以这些实验室还没有达到其现金流足以支撑这一切的阶段。

Dwarkesh: 显然他们永远也到不了那个点，因为你会一直希望让你的资本支出高于当前的收益。

Dylan: 是的，你需要不断地将利润进行再投资。

Dwarkesh: 我真正想弄明白的关键问题是：如果按照目前的趋势发展下去，到 2028 年底，每个实验室的算力将超过 50 吉瓦。所以它们加起来将拥有 100 吉瓦的算力。这些吉瓦级的算力，正如你所说，到 2028 年，其驱动的吞吐量或性能将是……现在的数倍，因为硬件变得更好了。不仅每瓦浮点运算次数增加了，而且硬件在处理 AI 工作负载方面也变得更加出色。好吧，到 2028 年底实验室拥有 100 吉瓦的算力。那全球算力会有多少？

Dylan: 我觉得那可能有点……难以估量，毕竟考虑到 2028 年它们已经占据了增量算力的 70-80%。

Dwarkesh: 而且我不确定到那时候市场会发生什么。为了让它们能够真正买下 70-80% 的算力，算力价格要飙升到……何种程度？Google、Meta 或者是 Amazon 真的愿意……卖出那么多算力吗？

Dylan: 此外，在谈论这些吉瓦数字时，有一点需要注意。当 Amazon 通过 Bedrock 提供 Anthropic 的模型服务时，在我们的世界观里，这被算作 Anthropic 的算力，因为归根结底，它有效地转化为 Anthropic 的收入，尽管其中有收入分成和额度返还等机制。但最终在 2028 年，如果它们加起来达到了 100 吉瓦的规模，它们就真的在市场上造成了极具颠覆性的影响。因为按照今天每兆瓦 1000 万到 1500 万美元的算力成本……任何人都能从中赚钱。我没开玩笑，这其实并没有那么难。

去弄一个 GB300 的机架，去下载 Kimi 的模型权重，再去下载 vLLM 或 SGLang，把它配置好。Codex 和 Fable 实际上甚至能帮你完成这些操作。这非常简单。虽然不是随随便便能搞定，但也绝非制造火箭那般困难。然后把它放到 OpenRouter 上。就是这么简单。你创造的收入就会开始超过你支付的算力成本。这已经导致了目前这种每兆瓦 1000 到 1500 万美元的算力定价开始向上拐头。要在 2028 年达到那个 100 吉瓦的体量，你必须……相信这些实验室能够支付远高于市场竞价的算力费用，因为（如果价格低）任何人都可以在 1000 万到 1500 万的成本下赚钱。

Dwarkesh: 现在的算力价格会达到每兆瓦 2500 万美元吗？会达到 4000 万美元吗？正如你说，现在的实际情况已经是，实验室每兆瓦创造的收入远高于其他任何人。如果它们能保持目前这种领先的优势，你可以预期这种情况将继续存在。如果存在某种递归式的自我改进（RSI），使得 AI 实验室的能力得到相对大幅的提升——或者它们内部有并未对外发布的模型，正在帮助它们将下一个模型做得更好——你可以预料这种情况会变得更加明显。难道你还没看到这种现象吗？SpaceX 或是其他稍微落后一些的企业，如果他们无法……像实验室那样出色地将其转化为内部收入，他们就会直接把算力卖给出价最高的人。你可以预期他们（实验室）会不断地出高价竞标以占据越来越大的……算力市场份额。

Dylan: 我觉得这正是我的世界观判断。他们将继续吞噬越来越多的算力。但最终，他们不可能以当前的价格，或者哪怕是接近当前的价格来做到这一点。他们确实必须开始支付每兆瓦 2500



万、3000 万、5000 万美元的价格，才能真正吞下世界上 70% 的.....2028 年算力，才能在 2028 年达到 100 吉瓦的规模，这是一个极具野心的激进目标。这其中另一个极具挑战性的方面在于，我们已经.....看到 AI 实验室出现了大幅度的放缓。他们所倡导的这些监管政策，实际上.....拖慢他们自己步伐的程度，远超过拖慢开源中文语言模型的程度。比如 OpenAI 没有发布 Astra。OpenAI 停止训练两周。

Anthropic 也没有发布他们在安全评估中称为 Model 2 的产品，而人们普遍认为这正是下一个版本的 Mythos。他们显然没有发布自己最好的模型，在这种情况下，他们每兆瓦的收入增长就会停滞，甚至可能因为其他模型重新具备了竞争力而再次开始下滑。这并不是说他们落后了。只是因为他们没有发布自己最顶尖的技术成果。如果因为某种监管的影响阻碍了他们发布最好的模型，那会怎样？那样的话，他们每兆瓦的收入就不会攀升得那么快。他们以高于其他人的价格购买增量算力的能力.....就会开始减弱，那么也许他们就无法达到那个 100 吉瓦的目标。但在一个不考虑安全（监管限制）的世界里，我坚信这正是会发生的事情。

他们可以开始产生每兆瓦 1 亿美元甚至更多的收入，并且他们有能力支付每兆瓦 5000 万美元的成本。在这种情况下，其他任何人都没有任何合乎逻辑的理由.....去拿自己的算力做别的事情，除了说一句：“求你了，Dario（Anthropic 的 CEO），把我的算力全都收走吧。”但是目前有一些我们无法尽述的力量在发挥作用，这些力量可能会减缓这一进程。

Dwarkesh: 我认为一个很好的直觉泵（思想实验）是：如果这些 AI 模型真的能够媲美一个全自动的软件工程师呢？它们目前还没有达到那个水平。我认为它们距离完全自动化一个全职白领员工的工作还有很长的路要走。但是白领员工每年的收入达到了六位数甚至更高。如果你有一吉瓦的算力，能够支撑，比如说，大约 100 万名（虚拟）白领员工的体量。那么以此为基础.....那将是 1000 亿美元。

Dylan: 那个估算实际上出奇的低。

Dwarkesh: 是的，假设每人 10 万美元，100 万人口。

Dylan: 我不知道。但如果你实现了完全的 AGI（通用人工智能），每吉瓦的价值将达到数千亿美元。这里的另一个方面是——而且我们.....

Dylan:一直在见证这种情况——就是大部分的价值获取并没有真正发生在它们身上。这些模型所产生的大部分价值并没有交给 OpenAI 和 Anthropic。值得庆幸的是，到目前为止，它主要还是赋予了用户。比如，Jane Street 凭借他们与 OpenAI 签署的 GPT-5.6 Ultrafast（极速）模式的独家合同，或者是 Jane Street 作为 Anthropic 最大的客户之一，正在产生的价值远、远、远.....大于他们为 Token 所支付的费用，也远多于 Anthropic 自身所获取的利润，因为他们能够从市场上赚钱。再拿 Meta 来说，曾有传言说他们一度占据了.....Anthropic 高达 10% 的业务量。他们通过优化广告算法等操作正在创造高得多的效率，使（用户）参与时间.....延长 5% 等等这一切。他们通过使用这些模型赚到的钱远远超过了 Anthropic。

Dwarkesh: 这是必然规律。确实，如果你突然多了 100 万名新的软件工程师，软件工程师的成本也会下降。有一件事我感到困惑，那就是市场会达到一种均衡状态吗？如果市场进入了均衡状态，你会不会觉得算力的价格就应当等于.....Anthropic 和 OpenAI 能从中产生的任何价值，或者非常接近它，只是给 Anthropic 和 OpenAI 留一小部分利润空间？因为现在真的很奇怪，在这两者之间竟然有.....4 倍甚至更大的差异：算力的售价，与 Anthropic 能用它赚到的钱之间的差异。在一个每吉瓦带来的收入持续增加的世界里，如果 Anthropic 的货币化能力.....——也就是将一吉瓦转化为收入的能力——翻倍或者翻三倍，那么如果这种差距还在继续扩大，那就太奇怪了。Anthropic 仅仅因为掌握了一些模型权重，就能把花 10 块钱买来的东西变成 100 块钱。

Dylan: 这总是一个有趣的问题。AI 的价值到底流向了哪里？AI 正在创造所有这些价值。有终端用户，我想我们都同意他们获取/产生的价值比其他任何人都要多，正因如此，他们才愿意为这些模型支付大量费用。然后是应用（App）层。到目前为止，应用层创造的价值还非常少。接



着是模型层，直到一年前它们还在产生负的毛利率，而现在正产生着巨额的正毛利率。看起来它正在迈向……产生每兆瓦 1 亿美元收入的道路上。所以正如你所说，把 10 到 15 块钱变成了 100 块钱。

但是如果回退到一年前，硬件供应链获取了所有的毛利润，而与此同时毫不夸张地说其他所有人都在亏钱。OpenAI 和 Anthropic 只是在疯狂地将风投的……钱砸进去，许多其他初创公司也是如此。许多这些超大规模云厂商在建设基础设施时，根本不知道是否有回报。所以最终你会发现，在模型层产生了所谓的负价值创造，如果你愿意这么称呼的话，因为他们出售 Token 的价格甚至低于他们在基础设施端的成本。

所有的价值都被芯片端、晶圆厂截留了。最初在 2023 年，存储器厂商在 HBM（高带宽内存）或 AI 内存上根本没赚到钱，尽管理论上他们所提供的价值是巨大的。而现在你有了……嗯，实际上台积电（TSMC）获取的价值要远远少于那些存储器厂商。所以价值的截留（分配）发生了很大的转移，对于追踪市场或参与市场的人来说，这非常有趣，比如以 Jane Street 为例。这不是广告。这不是广告。

Dwarkesh：这确实不是硬广。他们确实是赞助商，但你不必这么用力地植入他们。

Dylan：那么接下来的发展会如何？Anthropic 和 OpenAI 已经慢慢开始在获取价值上大幅膨胀。它们会继续膨胀并夺走所有的价值截留吗？嗯，曾经这是一种设想，但随后埃隆（马斯克）用实际行动展示了：“其实不然。我能以每兆瓦 2500 万美元的价格卖掉我的算力……或者以每兆瓦 4000 万美元的价格卖给 Anthropic 和 Google。就算这只是一笔短期的买卖，我已经按这个价格卖出去了，我一年内就能收回我全部的资本支出。”

Dwarkesh：你的预测是什么？相关批次的算力——比如 B300 或者是……也就是 SpaceX 以每吉瓦 400 亿美元的价格卖给 Google 的那些算力——到明年年底时它能卖到多少钱？

Dylan：我觉得大多数算力仍将继续以低于每吉瓦 200 亿美元的价格进行交易。

Dwarkesh：甚至到了明年年底也是吗？

Dylan：因为所有的这些（项目）都需要融资。如果 Meta、Microsoft、Amazon、SpaceX 能够在没有找到客户的情况下就开始建设算力，只是想着：“管他呢，我就是要建这些算力”，然后转头等待直到它……被建好了，现在他们就能掌控局面。但现实是大部分的算力在建成之前就已经被合同预定出去了。这正是埃隆在市场上利用的优势。他手里实打实地握有这些算力。他就像在说：“嘿，Anthropic，我知道你们每吉瓦能赚 600 多亿美元。你们为什么不花一个疯狂的高价直接买我的现成算力呢？”很显然，这并不是由埃隆单方面决定，或者由 Anthropic 单方面决定的。

这是市场自行博弈出的结果。至于其他人，你随便去找一家云服务商，他们的态度是：“好的，我准备去建设一吉瓦的算力或者 100 兆瓦的算力。我准备投入这笔资本支出。然后我得转头去寻找客户。如果我想寻找客户，我得先找到资金。谁会提供给我资金和客户呢？客户必须先签署协议。然后我拿着客户的承诺书去向……信贷市场进行融资。”所以这里存在一种完全不同的权力结构，在这种结构下，Meta 实际上正在囤积算力。

他们和 SpaceX 是唯一最有可能的“第三势力（#3）”，因为他们正在囤积所有的算力。他们利用自己的资产负债表和实力，在没有终端客户的情况下大举建设算力。而不需要一个将其高度货币化的最终客户。他们拥有真实的强劲资产负债表，所以他们能够去信贷市场融资。你建成了一吉瓦，你就能赚取你的利润率，不是那种疯狂的暴利，但也是一笔可观的利润。现在我握有所有的这些算力。此时 Meta 和 SpaceX 就具备了选择权，他们可以环顾四周然后想：“是我……自己内部的使用场景能让我赚更多的钱，还是我应该把这些算力以疯狂的溢价卖给 Anthropic 或 OpenAI？”所以现在我们就进入了这样一个机制阶段：SpaceX 和……Meta 都在说：“实际上，我就是要自己建算力，而且我的出租价格绝对不是 13 块。我可以卖 25 块，50 块，甚至更高。”



Dwarkesh: 到 2027 年底每吉瓦的收入能达到多少？

Dylan: 对于 Anthropic 或 OpenAI 来说，到 27 年底。我认为这高度取决于谁拥有最好的模型，并且取决于他们是否.....被允许继续发布他们最好的模型。但我看不出为什么它达不到每兆瓦 5000 万美元以上。

Dwarkesh: 到 27 年底。

Dylan: 哦，到 27 年底吗？那就会变得更具挑战性了。但我认为它依然可以达到比那还要高的水平，大概达到全公司综合水平每兆瓦 7000 万、8000 万美元，甚至更高。

Dwarkesh: 听起来有点低了。既然这样的话，那么算力的价格会发生什么变化呢？

Dylan: 嗯，如果我是 Anthropic，增量算力就是物有所值的。也许我会花每兆瓦 4000 万美元来购买 SpaceX 的算力。如果我是 SpaceX，我就会看向供应链然后想：“嘿，我已经和黄仁勋（Jensen）达成了这笔交易.....（突然问他现在竟然也开始用推特了）。”而且埃隆在说他们只会独家采用 Nvidia 芯片，但是黄仁勋为什么不涨价呢？然后 SK 海力士、美光以及三星看到这一幕，他们也会想：“那我们为什么不也涨价呢？”所以在价值捕获方面，我认为这里存在着一种牛鞭效应。仅仅因为某一个人提高了价格，并不意味着.....整个供应链会立刻重新达到平衡。但是随着时间的推移，供应链会重新平衡，所有东西的成本也会越来越高。为了获得那些增量的产能，你多多少少只能接受。所以台积电涨价非常缓慢，但存储器公司涨价却非常快。基板公司涨价也非常快。如果只是 15（千万/每兆瓦），埃隆是不会卖的，他之所以卖是因为价格超过了 25。所以显然他提价提得非常快。

Dwarkesh: 我很惊讶你竟然认为每吉瓦的收入.....到明年年底甚至不会增加到远超 1000 亿（每吉瓦）。递归自我改进（RSI）什么时候发生？所谓的“起飞”什么时候到来？或者哪怕 RSI 不发生，只说按着.....目前的进度速度继续下去。看看我们在过去，比方说一年半的时间里，取得了多大的进展。一年半以前最好的模型是什么？Claude 3.5 之类的？

Dylan: 我对这个观点的疑问是，实际上目前.....世界上存在的最好的模型，还是在今年 2 月份训练出来的。

Dwarkesh: 所以你是说，也许我们只是不被允许向外发布实验室里最好的模型。

Dylan: 伙计，OpenAI 甚至说他们两周内都不会训练新模型。这算怎么回事？

Dwarkesh: 有一件事是，在内部，他们是否对其有足够多的使用需求，以至于他们会不断抬高算力的竞拍价格？另一件事是，AI 的整体进步是否会因为监管而放缓？

Dylan: 是的，但是他们甚至.....不被允许在内部使用这个新模型。Astra 甚至都没有在内部广泛部署。

Dwarkesh: 但即便如此，如果你拥有一个模型，它是.....去年年初发布的模型是什么来着？GPT... 4o？是 4o 吗？

Dylan: 是的。

Dwarkesh: 你说的是，到这个时候，会有从 GPT-4o 到 Mythos 2 这种级别的飞跃，再次强调，是到 2027 年底。

Dylan: 对，但 Mythos 2 都还没出呢。甚至连 Mythos 第一代都还没出。

Dwarkesh:（我指的是）那种程度的飞跃。



Dylan：就连 Mythos 都不被允许发布出来。他们把它“阉割”了。我们不能用它来优化推理性能。我们不能用它来优化各种各样的事情。

Dwarkesh：是的，也许 AI 的进展或者 AI 部署.....会出现某种放缓，这意味着每吉瓦的收入可能会变低。但这（放缓）是我能看到的唯一理由，解释为什么到明年年底（收入）竟然只有每兆瓦 1 亿美元。

Dylan：只要模型变得更好，它所产生的价值就会增加。显然，谁能捕获这些价值还有待商榷，但归根结底.....每个人都会提高自己的价格。因为他们有能力提价，并且这是一种极度的通胀。特别是如果监管的手段是.....现在，到目前为止，监管手段仅仅是“不要发布模型”。但越来越多的情况是，监管的手段变成了纽约州禁止建设数据中心。德克萨斯州实施禁令暂停建设。俄亥俄州在说，或者至少试图在要求，你必须支付.....一定半径内所有人的财产税。这些事情都会减少供应量并且增加成本。这些成本同样也会被转嫁出去。你最终会陷入这样一种境地：至少从外部视角来看，技术进步确实放缓了，哪怕模型在内部仍变得越来越强。

Dwarkesh：在一个（技术）起飞的场景下，为什么 Anthropic 会不让他们内部最好的模型，领先于外部可用版本长达六个月之久呢？

Dylan：因为安全考量和监管限制，以及竞争优势考量对吧？

Dwarkesh：如果进步在不断加速，那么这六个月的时间差.....实际上将代表着一个更巨大的差距。

Dylan：所以这正是那个能够限制.....每兆瓦收入的增幅的事情，使其增速远远低于我们在今年上半年所看到的水平。

Dwarkesh：这是我非常感兴趣的一点。当这些公司上市，并且它们.....

Dwarkesh：需要向投资者负责时，比方说到了明年年底，它们手握接近 20 吉瓦的算力。其中 10% 的算力就是 2 吉瓦。假设它们想把算力分配比例从原来的（举个例子）60%.....用于训练，提高到 70% 的算力用于训练。那它们的投资者就会质问：“嘿，如果你们有能力每吉瓦创造 1000 亿美元的收入，那么你现在等于是说，你们为了增加模型训练算力，直接拒绝了 2000 亿美元的收入。”投资者就会觉得：“搞什么鬼？你们已经在训练上花那么多钱了。为什么你们还要在训练上花更多钱？”作为一家上市公司，你认为如果他们直接说，“不，我们会继续增加用于训练的算力比例.....来抵消每吉瓦算力带给我们的收入增长”，那会发生什么情况？

Dylan：这正是我个人的看法。随着时间的推移，实验室分配给推理的算力比例会越来越少。我认为这是一个非常非共识的观点。大多数人的标准看法是：“哦，大部分算力都会用于推理。”（但实际上）大部分算力都会流向前向传播的训练过程，而不一定是产生直接收入的推理业务。归根结底，如果他们今天每兆瓦能产生 3000-4000 万美元收入，你会分配 40% 给推理。如果你现在能够每兆瓦产生 6000-7000 万美元的收入，你还会把 40% 的算力.....分配给推理，去创造这些巨额利润，然后用来发股息和股票回购吗？还是说你会去致力于打造 AGI？我认为显而易见的答案是，无论对于 Anthropic 还是 OpenAI 来说，不仅是高管层，他们的董事会也会选择去.....打造 AGI，因为那会带来多得多的利润。所以最终你会看到他们不断调高.....他们专用于训练的算力比例——

Dwarkesh：即便每一次增加的算力如果用于推理，都能带来比以往更多的利润生成。

Dylan：对。核心的问题在于，如果我在出售 token.....OpenAI 推出 Ultrafast 模式仅仅是为了.....对外发布吗，还是他们内部也在用？结果发现不是（不仅仅是对外）。实际上，我会把它同时分配给内部和外部，因为我从超级快的 AI.....或最好的 AI 模型中所获取的内部价值，远比外部用户的价值大得多。所以最终，当然，我可以产生每兆瓦 1 亿美元的（外部）收入，但如果我.....将这部分资源投向 AI 研发，我能获得怎样的增量进展？那将对未来的盈利潜力，即所



有我创造出的人物的折现现金流……产生什么影响？他们或许并没有精确去算那笔账，但归根结底，把越来越多的算力专门用于内部研发，是非常合理的逻辑。保持推理算力规模如此之大的唯一原因，是为了让其产生的收入足以支撑你扩充模型训练集群。

Dwarkesh: 我觉得这是一个非常有趣的经济问题，或许我们可以让模型来消化分析一下。要让他们降低花费在推理上的算力比例，在这样一个世界中，什么前提条件必须成立？

Dylan: 我觉得他们在过去……三个月里实际上已经这么做了。我认为在今年的某些阶段，他们其实正在增加（分配给训练的）算力比例……让我们按月来看。你应该会同意，每个月 Anthropic 增加的算力都比上个月要多。这中间可能会有些杂音，比如他们刚好签了 SpaceX 的合同之类的事情，但总体上，算力总量是呈现一条向上的曲线。所以在 1 月份，他们增加的新算力比 12 月份要少，然而他们的收入增量却飙升了。然后增幅就开始趋于平稳。他们现在并没有做到每个月都能新增 250 亿美元的 ARR（年度经常性收入）。这意味着，他们获取的边际新增兆瓦算力，有更高的比例……流向了研发（R&D）而不是推理业务。所以事实上，他们今天确实在将越来越多的算力倾向于研发。

Dwarkesh: 如果你足够深入地观察他们的动向，我认为这是……显而易见的。如果我回顾一下你刚才所提到的全球算力增长速度的数字，有几点我想搞明白。

Dwarkesh: 如果我把刚才你说的那些数字加起来，到 2028 年底，全球算力似乎会超过 200 吉瓦，对吧？

Dylan: 是的，全球范围内。

Dwarkesh: 好的。在 2028 年之后，全球 AI 算力的增长速度还能保持多快？

Dylan: 今年是 30，明年 50，2028 年 70。2029 年的增量应该在 90 到 100 左右。

Dwarkesh: 然后就变成每年增加 100 左右了吗？

Dylan: 我觉得曲线斜率还能继续向上。预测超过四年以外的情况是很困难的。谁知道那时我们是否已经处在了 RSI（递归自我改进）的时代？或者世界经济什么时候能实现每年 10% 的增长？因为如果每年都能新增超过 100 吉瓦，那你将面临的是一种疯狂离谱的 GDP 增长。

Dylan: 当我们拆解一个实验室的算力使用比例或者说算力预算时，到目前为止，基本是 60% 训练，40% 推理。但如果把那部分训练算力进一步细分，实际上 50% 算力用于研发（Research），10% 算力……用于开发（Development），然后 40% 是推理。我所说的研发指的是：研究员在构思新的想法，测试新的架构，测试新的数据混合配比，测试新的超参数，新的注意力机制技术等等之类的事情。但最终当他们进行主模型的正式训练（training run）时，比如 Anthropic 训练 Mythos 时，用到的算力是低于 200 兆瓦的。

Dwarkesh: 你说的是预训练阶段还是整个训练过程？

Dylan: 预训练。耗时大约两个月，其间使用的算力不到 200 兆瓦。接下来的 RL（强化学习）阶段甚至用得更少。

Dwarkesh: 你认为 RL（强化学习）所用的算力比预训练还要少？

Dylan: 至少就预训练在单一集群部署的情况下，是的。

Dwarkesh: 但所用的总算力应该更高吧？



Dylan: 但这个过程是按顺序进行的。在单一时间点上，他们所用到的峰值算力大概也就是 200 兆瓦。现实是他们手里有几个吉瓦的算力，所以他们大部分的算力都流向了摸索性研究，而不是某一个特定模型的开发训练。出现这种情况是有原因的。你很难协同调度所有这些集群。你很难将它们都安置在同一个地方（地理共置）。跨节点/跨数据中心的训练非常困难。做强化学习（RL）也很困难。在 RL 过程中生成更多的推理分支（rollouts）也不一定会让结果更好。出于各种各样的原因，你可能无法把手头拥有的整整 2 吉瓦算力全砸在一项训练任务上。

Dwarkesh: 实际上，我可能只能调动 200 兆瓦。随着我们在自动化编程以及自动化研究员这条路上走得越来越远，我实际上预期分配给研究与特定主模型训练的算力预算比例边界会变得非常模糊，或者用于特定训练的比例会变得更高。以及持续学习这类技术。所有这些事情都开始意味着，实际上越来越多的算力将直接用于模型的训练中。如果你最终进入了那样一个每年需要投入 100 吉瓦的世界里，按照现在的价格，那将是每年高达 5 万亿美元的资本支出。然后再叠加上一个事实，那就是你必须在部署之前很久就把发电厂建好。电厂还是一种长达 30 年生命周期的资产。你再叠加上的数据中心是使用 15 到 20 年的资产这个事实，而你到时间同样得去建好它们。因此，如果你把未来年份的需求增长也算进去，这 5 万亿美元实际上将会更像是 7 万亿或者 10 万亿美元的资本支出。

Dylan: 等一下，我没太明白。你那个数字难道不包括数据中心本身及其发电基础设施其实根本还不存在这个事实吗？

Dwarkesh: 对，正是这样。现在人们谈论起 AI 的资本支出时，都在说 400 亿、500 亿美元。但那其实仅仅只是核心 IT 设备的支出：服务器、网络、光纤、收发器、光通信等等这些东西。这并没有把必须提前建设的数据中心建筑本身以及发电厂计算在内。如果我要在今年建成 100 吉瓦，明年建成 150 吉瓦，那么供应这 150 吉瓦的所有建筑都要算入今年的资本支出里。如果我后年还要建成 200 吉瓦，所有那些电厂也必须在这时投入。你必须在今年就买下那些发电机组。所以实际上，就算你只是建成 100 吉瓦，资金规模也比 5 万亿美元要大得多。

Dylan: 没错。非常有可能是这种情况：每年的增量资本支出正逼近 10 万亿美元——到 2030 年底，这将接近世界经济总量的十分之一。

Dwarkesh: 如果这些支出全都在美国发生的话当然，美国经济届时也会有增长。但即便如此，以目前美国经济的体量来衡量，那依然相当于将美国经济的三分之一到四分之一仅仅投入到了数据中心上。当我脱口而出这段话时，我有一种感觉：“也许你是对的，我们（整个社会/政府）根本不会允许这种事发生，所以这也是一切没能成真的原因。”因为如果这种指数级增长继续下去，美国的四分之一经济就仅仅只是在建数据中心了。

Dylan: 我相信资本主义，相信资源总是会重新配置到最赚钱的事物上。但与此同时，政治是真实存在的，信贷市场和资本市场也是真实存在的。因此，若要达成，比方说，到 2030 年建成 100 吉瓦的目标或者甚至把目标放低，只看 2028 年，那时在这些所有项目上的资本支出达到了大约 3 万亿到 4 万亿美元：其中超过 2.5 万亿用于 IT 设备，然后还有 1 万亿到 2 万亿用于数据中心和能源，以及下游的整个供应链，比如半导体等所有相关产业。如果你的资本支出达到了 3 到 4 万亿美元，那么这笔海量的现金是从哪里来的？目前还没有任何人能够从这项业务中产生这么多的现金流。超大规模云厂商（Hyperscalers）过去为迄今为止所有的增长提供了资金。Google、Microsoft、Amazon、Meta。他们占据了其中极高的出资比例。他们支撑了超一半的算力需求，但他们现在并不产生正向净现金。实际上，他们把所有的钱都投到了资本支出里。不仅如此，他们还在举债，然后把借来的钱也全砸进了资本支出。你已经看到 Meta 这么做了，甚至 Amazon、Google 也是如此。Microsoft 很快也会步其后尘。

每个人都在借债以支付他们的巨额建设开销。现在，谁是个以前没出过钱、如今却要来承担这些增量成本的人？以 Google 为例，它本来停止股票回购是非常简单的一件事；Meta 也可以停止回购，然后转过头去购买计算基础设施。这本身对市场不会产生巨大冲击，但依然会有些影响。不过当你迈入 2028 年时——届时这些超大云厂商正在举债数百数千亿美元，而且随后他们的整个供应链也在举债千百亿美元——谁来为这一切买单？目前有几种不同的路径。

首先是像 Nvidia.....以及 Broadcom 这样的半导体公司和那些内存公司，转过头来决定自己出资承担一部分这样的资本支出。其次是传统的基建投资者，他们正在筹集资金并投资于基础设施。只不过这次投的不再是桥梁，而是数据中心。最后就是经济体系中的每个人。人们逐渐意识到：“也许我不该买房了，或者也许我不该再去投资那些用于帮别人放贷买房的信贷产品，甚至也许我不该买政府债券了。我应当去买云厂商的债券，或者去买数据中心公司的债，或者买 Anthropic 的债。因为 Anthropic 愿意为了那笔新增的.....十亿美元产能建设费用，支付高达 20% 的利息。因为他们知道由此产生的收入将无比庞大，他们愿意付 20% 的利息，因为这依然比向.....SpaceX 以每吉瓦 500 亿美元的价格去租算力要划算。”所以你面对着所有的这些竞争角力。但如果你现在真的这么做了，整个世界经济就真正在发生重大的中心转移。

Dwarkesh: 是否会因为 AI 而引发一场主权债务危机。逻辑是这样的。正如我们刚才提到的，你面临这样一种局面：极少的投资.....能够转化成极其庞大的收入。所以投资回报率——

Dylan: 伙计，这真他妈是个要命的难题。我的天。简直不敢相信。

Dwarkesh: 不，对于其他任何无法将小笔投资变成巨额财富的人来说，这真的是个巨大的问题。所以这里的回报率极高。即使在数据中心建设层面，如果你.....建成了一个数据中心，并且你打算把它租给像 Anthropic 或 OpenAI 这样的公司，租金竟然是你（在折旧基础上算出的）建造成本的 10 倍，这真是太他妈疯狂了。到年底的时候，你能把 1 块钱变成 2 块甚至 10 块钱。这就把资金的利率水平拉高了。现在，如果利率被拉高，如果它对整个经济体都产生了这种拉高效应.....人们在借越来越多的钱。他们在与政府原本要发行的债券竞争，或者在与.....其他企业本来会进行的贷款，或者作为普通消费者、按揭购房者的你原本会申请的贷款进行同场竞争。这直接导致其他人借钱的成本变得更高了。这对成千上万的人有着巨大的影响。抱歉，我可能要在 这里 自言自语长篇大论一番了，但我们一起思考过这个问题。我认为美国到头来是不会有事的。因为如果这些数据中心建在美国，你从根本上可以直接向它们征税。但按照目前税收体系的设置方式来看，企业所得税占联邦财政总收入不到 10%。80% 以上来源于薪资税.....和个人所得税，而这些税收会随着越来越多的自动化替代而不断缩水。与此同时，在支出方面，目前 20% 的税收支出流向了偿还.....债务，也就是支付国债利息。现在，很多债务是短期债务，所以大约每五年就需要展期滚动一次。你他妈在笑什么？

Dylan: 因为这些全是你上个月刚刚学到的东西。

Dwarkesh: 说得好像你比我强哪去了一样。

Dylan: 说得好像你拥有个什么.....他妈的金融经济学学位似的。

Dwarkesh: 我没有。网上的网友还以为我是个养蜂人呢。

Dylan: 就学了几个月，才懂了几个月。

Dwarkesh: 这正是在探讨咱们的正经业务呢，Dylan。

Dylan: 我懂，我懂。抱歉，抱歉。我现在觉得有点不好意思了。靠。

Dwarkesh: 没关系，这挺好的。你表现得很好。我只是觉得这太搞笑了，竟然有一百万人正听着一个这个月才刚学会懂点债务知识的家伙高谈阔论。我们接着说，假设利率上升了 1%。那么在五年的周期内，用于偿债支出的税收比例.....将从 20% 上升到 25%。如果利率上升了 5 个百分点，那么这个比例将突破 40%。但如果你考虑到联邦政府每年还要另外借款 2 万亿美元这个事实，那么这个比例就会从 40% 再次飙升到 60% 以上。也就是说，整整 60% 的税收只够用来支付.....国债的利息。不过如我所言，我认为美国会没事的，因为如果我们允许这些数据中心建在美国，整体的税基是会增加的。但在我看来，其他国家绝对是要遭殃了。我刚才就在查哪些国家不仅债台高筑，税收极少，而且很大一部分债务还需要频繁地进行利息支付。那些国家，比如巴基斯坦或是尼日利亚，我认为在这种新利率体制下，处境会非常糟糕。



Dylan：这种挤出效应，正是为什么算力不可能“YOLO（不管不顾）地去建出 10 亿吉瓦”的原因。全世界有那么多高度依赖借债的行业和国家，正如你刚才提到的，所有那些贫困的国家将会直接债务违约。比如日常消费包装品行业，也就是你能在 Trader Joe's 连锁超市或者其他地方看到的生产那些商品的公司。他们高度依赖债务融资。所有这些电信公司也都依赖大量债务。银行也使用大量债务。所以如果市场上的利率上升了——甚至未必是政府法定的基准利率，而是政府规定的联邦利率与其他人实际借款利差的扩大，因为 Amazon 明年想要借 1000 亿美元的债，或者管它是多少数字（可能没那么多）——你最终会面临这样一个非常严峻的……难题：现金到底从哪里来？虽然有一部分投资是由企业的现金流支撑的，且这些现金流在不断增加。但在逻辑上，最明智的做法总是让你投资的钱……远远超过你现有的现金流，因为那样的话未来几年的回报将会极其惊人。所以这里就会产生一个缺口（Delta）。然后，是什么力量在向下施压这个……缺口呢？正是刚才说的各种外部因素：针对数据中心的各种禁令监管，被惹怒的消费者，被惹恼的政客，针对 AI 本身的限制，以及 AI 实验室因为安全原因而迟迟……不肯发布他们最新模型的事实。不断上升的利率也会对所有这些事情产生影响。所以所有的这些力量共同将曲线拐弯，让事态偏离了纯粹简单的资本主义经济学规律所希望走向的轨道，转而屈从于我们现有的这套复杂系统……所要求的局面，将它压得越来越低，以至于能够建成的算力规模，远远达不到理论上应该建成的吉瓦数。

Dwarkesh：话是这么说，但利率难道不也是资本主义的一部分吗？

Dylan：是的，但是它反映在简单经济模型中与发生在我们更复杂的现实世界中是截然不同的。

Dwarkesh：你觉得 Amazon、Anthropic 或者别的巨头在明年发行债务时的……发债利率大概会是多少？如果他们举债数千亿美元的话。平均利率会达到多少？

Dylan：我不觉得 Amazon 会去发数千亿美元的债。

Dwarkesh：我是指巨头加起来的总和。比方说那些大型科技巨头。

Dylan：如果说所有的超大云厂商加起来，以及所有的……云计算厂商……在我们的模型预测中，从 2024 年到 2029 年，大约会有总计 11 万亿美元的资本支出。

Dwarkesh：总共的？

Dylan：总共的。如果你尽可能多地用自身的现金流来支付这一大笔钱，你最终还是会剩下超过 5 万亿美元的资金缺口需要通过发行……信贷债务来支撑这个高达 11 万亿美元以上的建设大盘。

Dwarkesh：所以你不认为 AI 的收入还会继续保持每年哪怕翻 3 倍的增长？

Dylan：AI 收入确实会上升。但我不认为它能永远在不触及某些物理或现实限制的情况下无限增长。实验室会有特定的经济诱因。在很多情况下，实验室并不是亲手去建设所有的算力的一方，即便他们现在越来越试图去走那条路线。

Dwarkesh：但是他们手握那么多现金流。你刚才说他们的收入能达到多少来着？你觉得他们不会有那么庞大的收入吗？

Dylan：不是那个意思，我只是说直到 2029 年，会有大约 11 万亿美元的资本支出。其中 6 万亿是由现有现金流来支付的，而另外 5 万亿则要通过债务来融资。如果是这种情况，整个生态系统举债 5 万亿美元，这绝对会让市场利率飙升。

Dwarkesh：那什么能阻止利率飙升呢？



Dylan：有几种可能的情况。首先，实验室能否通过保持较高的推理算力分配比例，来继续提高他们每兆瓦的……收入产出？如果那样的话，他们就能把原本属于标普 500（其他公司）的大把利润……积聚到自己手里，因为每个人都在为了降低成本而给他们付钱。当然，客户的利润也会增加，但终究现金池的钱总得是从哪流出的。所以他们的收入增速，相较于他们向世界输送交付的价值，是存在一个上限的。而且技术的普及扩散也需要一个过程。但归根结底，实验室的收入在不断增加。可他们依然无法用手头的现金流去投资所有的事。最理想的方案实际上是：你尽可能多地利用信贷债务去提供资金，因为即便实验室的现金流已经支撑了大量的建设，你总归想建得比那些钱能支撑的规模还要多。所以必然会有一部分规模是由借债完成的。我们目前的建模显示将会有 5 万亿美元的……信贷资金和 6 万亿美元的自有现金资金，一直到 2029 年被投入到基础设施建设中。当你接受这一组数据时，这与那些……AI 模型带来的海量需求增长相比，算力依然是远远不够的。

Dwarkesh：所以你就得到了那个显而易见的答案，那就是每兆瓦的收入会持续上升。这很合理。你觉得因为这一切，到 2029 年利率会上升多少？

Dylan：哥们，这真的是纯靠“直觉（vibing）”猜数了，但如果你非让我瞎猜一个数……世界经济增长……速度正在大幅攀升，那 Amazon 的借款利率为什么不会比今天水平更高呢？再次声明这只是一种极其玄乎的直觉猜测：最近 Meta 的融资金额利率在 5% 到 6% 之间。我看不出他们为什么不会愿意支付 8% 的利息。他们绝对会非常乐意支付 8%，因为……他们打算建设的那些算力项目，其回报率是极为巨大的。市场可能不希望他们拉高利率，但他们自己会心甘情愿付 8%。硬币的另一面是，如果他们愿意支付 8%，而不是他们今天支付的 5%、5.5%、6%——这相当于基准上涨了 250 个基点——那这就导致了经济体系中的其他所有人，也不得不支付这 250 个基点的利息，而这随之会引发一连串的问题。银行界会尖叫，因为如果他们的信贷息差被拉大，他们的债务……重新定价的速度就会比他们手中持有的资产重新定价的速度还要快。这最终会导致他们亏掉海量的……金钱，一旦这种息差被急剧放大。

Dwarkesh：由此导致的另一个后果——这也是你之前提过的一点——是如果利率上升，折现率就会增加，这意味着……所有股票的未来折现现金流价值都将暴跌。这就意味着，即便股市……整体大盘表现可能还行——标普 500 指数可能会没事——但除了 AI 外的任何个股价值都可能已经暴跌，尤其是像巴菲特、伯克希尔哈撒韦这种类型的，能稳定支付 30 年良好现金流的股票标的。

Dylan：是的。就像是在说：“我凭什么还要为强生公司（Johnson & Johnson）付这么高的溢价？”它们被视为稳健型股票标的：拥有良好的现金流，并且能在长时间尺度内逐步回报给投资者。或者铁路公司。我他妈为什么要往这种标的里投入……这么多钱，如果我的折现率不再是原来稳定安全的 3% 或 5%？而是现在的 8% 甚至是 10%？

Dwarkesh：至于发展中国家……我的好朋友兼经济学家 Basil Halperin 曾提出过这样一个观点：我们将迎来第二次“沃尔克冲击”（Volcker shock）。在 80 年代，为了对抗通货膨胀，美联储主席保罗·沃尔克（Paul Volcker）将利率提高了 5% 以上，使得实际利率达到了 8% 左右。那直接导致了大约 40 个不同的国家，主要在拉丁美洲地区，在那个十年里发生了主权债务违约。我认为那种情况很可能会重演。好了，现在我们要步入关于“奇点（Singularity）”的探讨了。我们之前一直在谈如果利率上升会发生什么——

Dylan：顺便插一句，我认为刚才讲的这些全都发生在奇点到来之前。

Dwarkesh：是的，我正是这个意思。我们刚才探讨的是奇点爆发之前的场景，利率上升 2-3% 等等。但在某个时刻点，我认为非常有可能出现这样一种情况：整个世界经济将实现每年翻一番的暴涨。这种事在五年内还不会发生。但它最终一定会到来。有一位名叫 Damon Binder 的研究员，在这方面做了非常出色的研究工作。如果你去看看在一个完全自动化的经济体中的……投入产出表（Input-output tables）……要是想让经济体中所有实物财富的总量每年翻倍，需要什么样的条件？



Dylan: 是的。如果经济以每年 3% 的速度增长, 根据 70 法则 (计算翻倍时间的经验公式), 那就需要 20 多年的时间。

Dwarkesh: 没错。但他的观点是: “好吧, 现在我们受制于人类这个瓶颈因素, 因为你不可能每年让人口翻倍。”但如果在一个你甚至能够每年将劳动力数量翻倍的世界里, 经济的增长速度能有多快? 我觉得它可以做到每年翻番。

Dylan: 最起码也能达到每年百分之几十的增长率。

Dwarkesh: 好的。那么利率水平也应该非常接近这一经济增长率。由于消费因素存在, 它不会完全等于增长率, 但应该十分相近。那么我们将进入这样一个世界, 我认为是在本世纪 30 年代左右, 届时利率将高达百分之几十。我的脑海中甚至有一个声音在想: “它可能会高达百分之几百,”但我们保守点说, 至少是百分之几十吧。我就会想, 好家伙。那每一个没有参与到 AI 生产国行列的国家, 都会直接违约破产。每一支非 AI 概念的股票, 其价值将基本上归零, 因为它们折现现金流将变得毫无价值。如果联邦政府没法找到对 AI 征税的有效途径, 偿还债务 (利息) 的支出.....就将超过当前的整体税收总额。并且还会连带出现很多我相信我们现在甚至都没有将其纳入定价考量的影响: 比如你根本无法再获得房屋按揭贷款, 等等各种情况。探究其本质, 这个世界到底正在发生什么?

Dylan: 这些全都是典型的书呆子 (Nerd) 论调, 对吧? 但让我们退一步看。到底发生了什么?

Dwarkesh: 刚才这就算开始书呆子论调了?

Dylan: 我们将进入一个完全截然不同的增长体制下。经济体系在直白地告诉你: “嘿, 政府借钱去.....给人们发养老金的‘机会成本’现在高得极其离谱。因为那笔钱本可以用来建设一个‘造机器人工厂的机器人工厂’。”资本的机会成本将会巨幅增加。这就是导致我们刚才讨论的所有这些现象的根本原因。随着利率的不断攀升, 股票市场将被无情地重创。甚至包括某些 AI 公司也是如此。有些真正信仰 AI 的人会问: “为什么美光 (Micron)、海力士或者铠侠 (Kioxia) 的市盈率竟然只有 2 到 3 倍?”原因在于: “如果你真的是个坚定的 AI 信仰者, 整个经济体系里的任何标的都只配按 2 到 3 倍的市盈率来交易。”如果你不是 AI 信仰者, 那你当然会觉得, 他们现在的盈利高得不正常 (属于周期超赚)。这个论点解释了为什么——尽管我认为存储器行业将表现极佳——但存储器公司的股票不应该再次出现 10 倍之类的暴涨。因为如果我们处于这样一个市场上, 那里存在.....如此庞大的存储器需求——这意味着 AI 已经对经济造成了剧烈的改变——那么所有的东西都应该只能享受 2 到 3 倍的市盈率估值, 然后股票市场就该他妈的崩盘了。从某种意义上讲, Meta 的交易市值目前在.....我想大概是一家 1.5 万亿美元的公司吧。这简直让人觉得, 啥? 太荒谬了。至少从逻辑意义上来讲, 他们的价值远不止于此。你只需看看他们的现金流, 看看他们囤积的所有算力基础设施, 以及那些他们将来能够以疯狂高价卖出的算力.....即每瓦特的天价——无论是因为他们自己的实验室取得了成功从而对外卖 Token 服务, 还是干脆把原算力转卖给 Anthropic 和 OpenAI。这最终演变成了一个问题: 你必须把所有的资本都重新分配到 AGI 上去。

你通过在定价上把其他所有玩家挤出局 (让别人借不起钱) 来实现这一目标。所以, 限制 AGI 到来的最大因素不是.....像我们的室友 Sholto 这样的研发工程师, 能够多么快速地“踩下油门”突破技术难关。它真正的限制, 仅仅取决于这个世界的其他部分愿意在多大程度上允许这一切发生。因为政府必定会进行监管。他们显然会提高利率。他们会下令: “不准建新的数据中心。”他们会大喊: “停止建设晶圆厂!”那些企业主会发现: “天哪, 所有公司的股权价值都在暴跌, 那我还哪有钱买 AI 服务来促进自己的业务增长?”既然如此, Anthropic 和 OpenAI.....就必须开始自己建所有的东西。他们已经在自研 (建造) 芯片了, 或者至少是在自己设计芯片了, 这股扩张的势头还会向外蔓延。在接下来的几年内, 他们会自己签约建设数据中心, 并打造他们完全自有的基础设施体系。还有一个问题, 就是这种整个经济体系的大重配过程将会如何发生? 这其中有着巨大的下行阻力, 使得它不会是一个平滑顺利直接“起飞”的过程, 哪怕模型自身的能力已经达到了能够起飞的程度。我想你我都相信, 我们所处的这个世界里的模型是具备那种潜力的。但我希望出现的情况至少是“缓慢起飞 (slow takeoff)”, 因为这是有可能的, 有赖于经济体系和监管

环境中的所有制约因素。政府可以下令说：“不得发布你们的模型。”政府也可以干预说：“实际上，你们甚至不能在内部太过于放肆地使用你们的新模型”，因为这种禁令很快就会到来。毕竟他们现在已经开始限制你对外发布模型了。

Dwarkesh: 我最担心的一件事恰恰是奇点本身，而允许广泛的外部部署实际上可以（通过让世界适应而）起到减缓冲击的作用。因此，阻止外部部署的做法反而显得非常愚蠢。限制外部部署能阻止奇点的到来吗？目前来说，对外发布会带来更多的收入，因为现在的模型还不具备递归自我改进（RSI）的能力。但我担心的是到了未来的某个世界，比如说到了 2030 年，政府规定说：“你们必须等上六个月，才能向公众发布你们最新的模型。”六个月啊，（技术进步可能是）100倍。直接起飞了。在那被封锁的六个月里，他们在内部进行封闭式的递归自我改进（RSI）。他们公司内部将会发生各种难以想象的疯狂巨变。而与此同时，我们剩下的人只能困在原地，还在用着——按照目前的发展速度来看——落后了整整几年的旧模型。我的想法是这样的。假设整个世界都在密谋联手试图拖慢 AI 的发展。

Dylan: 我不认为这是一场阴谋。每一位政客都在明面上把它写出来了。

Dwarkesh: 假设他们成功地把 AI 的发展拖慢了一年。如果在此期间算力依然以每年 2 到 3 倍的速度.....在疯狂增长，他们阻止了整整一年的外部 AI 部署，使得大众进度落后了原本不受限情况下本该达到的水平一整年。而在公司内部进行的 RSI 期间，只需一年的时间，就能取得.....3 到 6 年的惊人 AI 进步。

Dylan: 但他们（监管者）不仅会限制算力。他们还会限制实验室在内部自由发布（迭代）模型的能力。我们已经看到这种情况了。如果监管者真的能做到限制内部使用，那将是最理想的情况。Anthropic 不得不一度停止向其外籍员工开放 Mythos 的使用权限。

Dwarkesh: 我都不知道这是真的，连在内部都被限制了？

Dylan: 他们自己是这么声称的。

Dwarkesh: 我原以为那只是一个不同的检查点版本，并不是纯正的 Mythos，但也基本等同于 Mythos 了。

Dylan: 但诸如此类的操作将来也是不被允许的。政府很蠢，但我希望他们至少还不至于蠢到那种地步。各国政府——至少手里握有王牌的美国政府——是不会.....希望看到 Anthropic 闭门在内部偷偷使用像 Mythos 4 这种级别的超级模型的。他们会强硬干预：“都他妈给我等一等。慢下来。”他们会有各种各样的监管理由来限制。每一个通过选举上台的人都会厌恶 AI。即便有些已经被选上台的政客现在就已经在厌恶 AI 了。所有的选民也是如此。我敢打赌，在未来的某个时刻，你的父母也会打电话对你说，“我的儿（beta） Dwarkesh 啊，你干了一件极其糟糕的事儿。你让 AI 的进步发生得太快了。”

Dwarkesh: 就因为我做的播客加速了 AI 的进步？

Dylan: 也许吧，因为你在启发大众。也许当人们因为听你的播客变得更聪明之后，他们就把 AI 推得更快了。不管怎样，现实世界总会.....AI 的进步、开发和实际部署施加真实世界的重重限制。虽然（奇点）最终依然会到来，但在我们真正到达那个顶点之前.....我们可能会在这个拉扯的过程中把自己撕碎。

Dwarkesh: 就是在这个世界的未来，有多少比例的“劳动力供应”最终会被仅仅掌握在极少数的几家公司手中，并且.....这个“劳动力”供应池每年增长的速度快得有多吓人。如果在前沿领域，以浮点运算（FLOP）衡量的算力规模.....正在以每年 4 到 5 倍的速度增长——而且达成某一特定能力水平所需的算力成本，又在以每年.....缩减至原来三分之一（3x decrease）的速度降低——基本上等同于，前沿实验室中有效的 AI 劳动力“人口规模”.....正在以每年翻 10 倍的速度暴涨。在当下这似乎还不要紧，因为目前的 AI 还不够出色，无法完全胜任完整的工作闭环，或者



像真实人类那样具备高度的自主行动能力，去执行任务……完成工作、制定执行复杂计划或者什么别的事情。但如果目前的这种趋势继续下去，你会置身于这样一个世界：拿 OpenAI 举例，它拥有的 AI 劳动力规模，比方说从第一年的基础 1000 万……个 AI“工人”，暴涨到第二年的 1 亿人，再到第三年的 10 亿人。很快，哪怕算力规模增速开始放缓，也用不了几年的光景，每一家前沿 AI 公司自己手中掌握的等效劳动力数量，就会超过地球上真实存活的总人口数量。

Dylan：我觉得这种推想在这个十年结束前（即 2030 年前）是非常有可能会变成现实的，那就是由 AI 产生的劳动力总量……—那些高效产出的等效人口数量——单在任何一个超级实验室内，就已经超过了地球上的总人口数。我们经常谈论因为企业国有化或是其他政治因素而导致的权力集中化。但我们其实远远没有充分意识到这样一个事实：那就是我们正在以极快的速度迈入这样一个体系中——在这个体系里，如果以工作产出当量来衡量，绝大部分的“人（人口红利）”被高度集中在区区两家实验室手里，而这两家机构又正在……吞噬着全世界越来越多的算力资源。如果这些巨量的 AI 是“未对齐（misaligned/失控）”的，那基本上就等于整个世界都失控了，因为全世界绝大部分的“心智力量（minds）”都集中在那里。哪怕退一万步就算他们没有失控，那也意味着极少的公司将掌握着足以颠覆世界的巨大影响力或者绝对的控制权。

最近圈内发生了一次小规模的水战，当时 Gavin Baker 好像是这么说的：“Dario（Anthropic 掌门人）坚信，未来在这个世界上将会只存在唯一的一家公司。”然后 Sholto 和 Dario 立刻站出来澄清说：“不，不，不。我们没说过那种话。”但归根结底，如果你坚信 RSI（递归自我改进）的存在，如果你相信那些最顶级的实验室是整个世界上能够将算力运用得……最高效的人，并且能够从一单位的算力中榨取榨出最大的价值，那么最终唯一会发生的事情……就是算力的绝对集中化。如果你相信 AI 研究员的力量，相信 RSI（递归自我改进），相信 AGI（通用人工智能），那么所有刚才我们讨论过的这些集中化后果就必定存在，这是所有推演的基础盘。

Dwarkesh：实际上，就算没有发生 RSI，这一点同样是成立的。目前，前沿实验室可产出的有效劳动力人口规模，已经在以每年……翻 10 倍的速度在增长，这还是针对某种特定不变的能力水平而言的。所以，如果你的 AI 系统进化到了可以媲美……一位极其称职的远程工作者、或一位极其优秀的软件工程师、或一位顶尖的科研人员的能力水平，在目前的进展速度下，这一层次的“劳动力”人口规模依然在以每年 10 倍的惊人速度增长着。（这是纯靠外部硬堆算力等因素实现的）

Dylan：我明白了，就算是在不依赖内部自我突破（RSI）的情况下也是如此。

Dwarkesh：然后一旦你解锁了 RSI，情况就变得更疯狂了。那时候人口规模的增速可能就变成每年翻 100 倍，或者 1000 倍。

Dylan：或者说也许数量没有增加，但个体的智商水平却在呈现指数级跃升。（接着前一句）智商提升但人口没有暴涨。或者是这两者某种形式的叠加组合，对吧？Dwarkesh，在你看来，要怎样才能推演出一个“一切并没有高度集中化”的世界模型呢？因为在我看来，当下的每一股推动力量，都在尖啸着冲向绝对集中化的深渊。

Dwarkesh：而且那是极其恐怖的深渊。我打心底里希望能找到一条……不会被绝对完全集权、被垄断死的世界线。

Dylan：但也许那本就是……那个所谓的“充满恩典（至善）的神明级机器（Machine of Loving Grace，引用自理查德·布劳提根的诗作或指代终极友好 AI）”的全部意义所在，对吧？它掌控着一切，但它赐予了我们极其美好的生活。

Dwarkesh：去构想遥远的未来真的很难。但我同意你的观点。我觉得最根本的问题在于，训练 AI 模型具有无可比拟的庞大规模经济效益（economies of scale），因为你为了让一个 AI 掌握某项特定的技能，或者学会某一组庞杂的特定知识体系所花费的巨额努力与资源投入，都会在数十亿次的使用会话或者数十亿名庞大的用户群中被轻松地摊销掉。这是一个效应。另一个效应是，如果你在这场残酷的 AI 竞赛中稍微领先了那么一点点，而同时外部又处于极度的算力紧缺状态



中，你就可以向客户收取极高的溢价，因为你……能够更加高效利用这种极度稀缺的算力资源。因此，这两股效应相互叠加，会让那些在 AI 竞赛中领先的人，斩获越来越多甚至可以说是指数级膨胀的赢家通吃回报。这其中可能还存在更多的马太效应机制。如果模型能够从真实的终端部署服务中进行持续学习进化，那么当一个模型被部署得比另一个模型广泛得多时，它就能源源不断地汲取海量的真实世界数据。

Dylan：你说得对，无论是来自海量用户的反馈学习效应，还是……部署以及持续进化迭代，无论是模型训练本身那恐怖的规模经济壁垒，还是那种“最强一代的 AI 模型能够化身为最好的导师，亲自协助你去开发……打造出下一个哪怕更强一代的 AI 模型”所带来的这种边际进步红利（RSI），所有的这一切力量最终毫无例外，全部都不可逆转地指向了绝对集权的中心化垄断。

Dwarkesh：说句心里话，我认为我们这个时代需要去钻研的一个重大的思想课题工程——也就是我们必须花上相当多的时间和心血去深入思考的事情——或者是至少我个人将投入大量时间去竭力构想的事情——那就是：如何才能描绘出一幅真正的去中心化、且……权力被广泛下放到每一个人手中的“后 AGI 时代”的未来愿景蓝图？而且这份蓝图必须是在不自欺欺人、能够真正严肃直面并接纳刚才提到的这种恐怖的“规模经济”壁垒的前提下，依然具备可行性的愿景。而最糟糕的备选愿景，就是由政府出面来实施绝对控制权，或许……也许你会天真地以为，把权力交给政府你会更放心些，毕竟政府怎么说也不算是家私营商业财阀。

Dylan：我不信任政府，我也不信任 Dario（Anthropic），我同样不信任 Sam（OpenAI）。

Dwarkesh：这简直是个让人绝望的死局，对吧？显然，在预测未来时，人是非常容易犯错的。你可能没能提前预判到某种关键性的逆转效应，或者是某种足以改变整个牌局的未知力量。但基于事前（ex ante）我们能掌握到的所有线索进行推理演绎，真的很难看出来我们该如何才能避免滑向一种——我们最终被迫只能在几种不同的极权中心化寡头之间“选一个主子去效忠”的可怕局面。

Dylan：这不正是资本主义曾经能够成功运作的真谛所在吗，对吧？就是依靠高度去中心化的决策机制以及将权力充分下放（分散化）。这也是为什么——在某种程度上——那些带有强集权色彩的资本主义经济体，其发展速度反而常常慢于那些极其分散化、市场高度去中心化的纯粹资本主义经济体的原因。想要系统能够良性运转，你必须拥有完善的法治基础以及与之配套的所有制约体系。但在随后杀出的 AI 这种如同降维打击般的恐怖生产力怪兽面前，所有这一套运转逻辑都被直接翻转过来了。你最终会产生一种深深的无力感：“现实是，传统的私有制市场博弈，或许根本就不再是最高效的……经济运作模式了，因此它的发展和演进速度，注定是要比高度集中化、宛如单一蜂巢思维般的 AI 算力垄断经济体要慢得多的。”

Dwarkesh：等等，虽然它依然名义上属于私有制范畴，但究竟能有几家公司真正……分得到整个未来经济版图的一杯羹呢？大概就只有，我算算看，也许就只占整个经济体量的 2% 左右。对现在的规模进行折算大概也就是 1 万亿除以 30。Nvidia 在其中占据了极为庞大的份额，还有 Anthropic、OpenAI 以及这几家云服务超级寡头。这其中显然也有一些其他的陪跑公司参与其中，但在代表着人类终极未来的 AI 赛道上，绝大部分的实质性进展和红利产出，就是被极少数这几家寡头公司所死死垄断着。所以，即便这些顶层技术依然挂在“私有产权”的名义下，但也只有极其罕见的屈指可数的一小撮公司真正参与其中主导一切。

Dylan：我想说的是，这正是当下极为残酷的市场底层结构正在推动发生的不可逆进程。那么，到底还有什么能阻止这种“吞噬者”一般的势头呢？我不知道。除非 AI 领域的……技术进步速度出现停滞，除非各路政府下死手，通过堪称野蛮的干预手段对其施加铺天盖地的极端管制，否则一切最终就会走向那种结局。在那种情况下，我们正加速冲向的世界，要么是由一家终极赢家公司实现绝对的超级资源垄断垄断，然后……我们只能寄希望于天天烧高香祈祷，祈祷那一家公司每一次都能做对决定不出任何差池；要么就是由政府出面强行让所有轮子都停下来，所有人都在尽力把一切拖慢，然后期望能以某种方式迎来一场发展进步的强制降速，并且满怀希望能借此……在这种人为营造出的泥泞减速带里，孕育出一种哪怕更加稍微平衡一丁点儿的脆弱权力格局。然而，即便是在我们向着 AGI（通用人工智能）、ASI（超级人工智能）、RSI（递归自我改



进)高歌猛进的过程中,沿途铺洒下的每一颗技术甜果,都将必然导致处于领跑地位的某一方不可阻挡地攫取到越来越多的海量资源。因此,想要构想出一种 AI 的爆发不会不可避免地导向某种绝对超级垄断集权的框架体系,实在是难如登天。

不过,目前至少还有一个让人稍感欣慰的积极面,那就是在今天,Anthropic 并没有能够把链条上的大部分价值死死地截留进自己的腰包。哪怕我们再怎么津津乐道地谈论,他们是如何将算力产出从原本凄惨的每兆瓦 2000 万美元,一路拔高暴涨到了每兆瓦 1 亿美元,但他们如今在市场上采购大量的算力时,所支付的实际租金成本,很大一部分依然停留在 1300 万美元这个量级。但归根结底,他们之所以能够把价码抬高、实现每兆瓦产出 1 亿美元的核心驱动力在于,处于应用层或者说业务前线的像 Jane Street 这样的公司,实际上截留到了相当于每兆瓦 3 亿美元、甚至是 5 亿美元的庞大暴利。或者就算是换成 Dwarkesh 老兄你,通过钻研播客内容,通过深入学习这些信贷相关的硬核知识去打磨自己的认知深度,你自己又在每兆瓦的无形资产产出上,究竟截留转化出了多少价值几何的惊人复利?

Dwarkesh: 问题是,你目前真的有能力去消化吃透多少算力呢?

Dylan: 这很难。但我认为这确实是目前体系下唯一的一个“救赎曙光”,那就是广袤经济体系中的其他所有外围参与者,或许也能从 Anthropic 所释出的通用能力红利中,赚取到远超其自身成本的极其丰厚的巨额溢出利润——

Dwarkesh: 等等,不对。你刚才长篇大论仔细推演铺陈的那一整套逻辑——也就是他们会将用在外部业务推理上的算力大幅抽血削减,然后将它们重新调配、全部押注砸进内部闭环的 AI 研发迭代之中——这一整套行为的核心逻辑驱动力,就是基于一个冷酷的事实:那就是“等量劳动力(甚至包括硅基 AI 智能体算力)”只要是被圈禁在那些核心 AI 实验室的深墙壁垒之内,它所能撬动创造出的惊人回报率上限,要极其悬殊地、远远高于将它们直接粗暴地贩卖至外部市场所能获取到的那点微薄利润差价。

Dylan: 对,你点透了。

Dwarkesh: 好吧,看来这只能是我无奈下的一点自我心理安慰罢了。

Dylan: 我完全同意。在现实位面所有可能推演出的未来剧本中……甚至在演化出的八万种平行世界的分支里,仅仅只有其中唯一的一条世界线是:Anthropic 最终没有将整个世界彻底纳入其掌控之中。再说一遍,权力之所以会朝着核心极点发生不可逆转的致命坍缩,是因为我(作为垄断性 AI 实体)根本就不想再把那些珍贵无比的算力 Token 轻易地释放、贩卖到外部广袤的市场里去。因为把它们囤积在内部自行炼丹迭代,其能够释放出的杠杆价值要大得多。这跟之前说的就是同一个道理。我凭什么要把算力借给别人,眼睁睁地看着 Jane Street 从那些陷入狂热疯狂的末日期权交易员(赌徒)身上大把大把地搜刮走原本该属于我的暴利?

Dwarkesh: 嘿兄弟,给个面子,他们可是咱们尊贵的金主爸爸赞助商啊,嘴下留情。

Dylan: 我的老天。不,我觉得这其实很棒。让市场变得高效运作,这本身就是能够为整个世界创造出良性正向价值的好事。Jane Street 能够通过精确把握世界运转的客观规律底牌,并且从……那些行为不端的期权交易者身上赚到钱,不管他们到底是什么人,问题是,Anthropic 为什么要把算力分配给这样的业务呢?如果 Jane Street 最终能将每兆瓦算力的商业变现做到 2 亿美元,所以他们甚至心甘情愿付给 Anthropic 1 亿美元的算力费用……然而,如果是 Anthropic 自己就能……纯粹只是通过在内部消耗掉那笔算力资源,就毫不费力地创造出每兆瓦数亿美元的价值复利呢?

Dwarkesh: 这也正是当下正在发生的冰冷现实。伴随着这样一个令人心情沉重得几乎要喘不过气来的结论,我想我们要等到……技术奇点 RSI(递归自我改进)被正式点火启动的那一天,我们才能再次碰面深聊了。



Dylan：你难道要打算接下来足足两个月都不再邀请我上你的播客节目了吗？

Dwarkesh：好吧，那酷毙了。谢了，伙计。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 247  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论

2 条评论



正在加载 .